

## **Bilag 16**

### Afprøvning

**[Vejledning til tilbudsgiver:**

*Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud.*

*Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|        |                                                  |    |
|--------|--------------------------------------------------|----|
| 1.     | Indledning .....                                 | 4  |
| 2.     | Generelt om afprøvning .....                     | 4  |
| 2.1.   | Gennemførelse af prøver.....                     | 4  |
| 2.2.   | Test- og prøveplaner, herunder testhåndbog ..... | 4  |
| 2.3.   | Prøverapporter .....                             | 5  |
| 2.4.   | Godkendelse af prøver.....                       | 5  |
| 2.5.   | Kategorisering af Fejl .....                     | 6  |
| 3.     | Delleveranceprøven .....                         | 6  |
| 3.1.   | Generelt .....                                   | 6  |
| 3.2.   | Prøveplan .....                                  | 6  |
| 3.3.   | Gennemførelse .....                              | 7  |
| 3.4.   | Godkendelseskriterier.....                       | 7  |
| 3.5.   | Fejlacceptgrænser.....                           | 7  |
| 4.     | Overtagelsesprøven.....                          | 8  |
| 4.1.   | Generelt .....                                   | 8  |
| 4.2.   | Prøveplan .....                                  | 8  |
| 4.3.   | Tilrettelæggelse.....                            | 8  |
| 4.4.   | Gennemførelse .....                              | 8  |
| 4.5.   | Godkendelseskriterier.....                       | 9  |
| 4.5.1. | Fejlacceptgrænser .....                          | 9  |
| 5.     | Driftsprøve.....                                 | 9  |
| 5.1.   | Prøveplan .....                                  | 9  |
| 5.2.   | Gennemførelse .....                              | 9  |
| 5.3.   | Godkendelseskriterier.....                       | 10 |

## **1. INDLEDNING**

Dette bilag indeholder Kundens krav til afprøvning af ydelserne under Kontrakten.

Det overordnede formål med at gennemføre prøver er at tilvejebringe information om kvaliteten af Leverandørens ydelser. Prøver har således til formål at sikre, at ydelser leveres i henhold til den aftalte Leverancebeskrivelse og i overensstemmelse med Kontraktens krav til ydelser i øvrigt. Afprøvning under Kontrakten sker ved tre prøvetyper: delleveranceprøven, overtagelsesprøven og driftsprøven, der gennemføres i nævnte rækkefølge.

## **2. GENERELT OM AFPRØVNING**

Afprøvning af Leverancen sker ved gennemførelse af:

- delleveranceprøven
- overtagelsesprøven
- driftsprøve(r)

Afprøvning skal ske i overensstemmelse med afsnittet "Afprøvning" i Kontrakten, dette bilag og Kundens testhåndbog.

Kundens testhåndbog beskriver principper for test, testmodel og de begreber, der anvendes, samt kravene til test og til testprocessen.

Startkriterier samt godkendelseskriterier for de enkelte test er angivet i Kundens testhåndbog.

### **2.1. Gennemførelse af prøver**

Tidspunktet for en prøves gennemførelse fremgår af tidsplanen, jf. Bilag 4, eller anden aftale mellem Parterne.

Prøver skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til Kundens normale driftssituation.

### **2.2. Test- og prøveplaner, herunder testhåndbog**

Leverandøren skal udarbejde en prøveplan for hver enkelt prøve samt en testplan for de specifikke tests. Kunden afgør i samarbejde med Leverandøren relevans/detaljering af prøveplanerne samt testplanerne.

Leverandørens prøveplan samt testplan skal som minimum indeholder en stillingtagen til følgende forhold:

- Prøver, test, testopgavens dækning, behov for testplaner for test
- Acceptkriterier for test
- Defect-håndtering, testværktøj
- Testcases, dækningsgrad
- Testmiljø(er), testdata, herunder integrationer
- Ansvarsfordeling, deltagelse, testuafhængighed
- Afrapportering
- Risikoafsnit

Omfanget af prøveplanen samt testplanen vil afhænge af den relevante ydelses kompleksitet og omfang.

Manglende stillingtagen til de ovenfor anførte forhold i en testplan kræver Kundens konkrete forudgående skriftlige accept heraf.

Leverandøren skal levere testplaner til Kundens godkendelse senest 10 Arbejdsdage før en prøve og fem Arbejdsdage før en tests planlagte påbegyndelse.

Kunden meddeler senest fem Arbejdsdage før en prøve eller tre Arbejdsdage før en tests planlagte påbegyndelse, om testplanen kan godkendes. Kunden godkender testplanen, hvis denne fyldestgørende beskriver de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en retvisende prøve eller test. Såfremt Kunden ikke godkender testplanen, skal Kunden skriftligt redegøre for årsagen hertil og angive, hvad der skal forbedres for, at testplanen kan godkendes.

Ud over testplanen, skal en prøve eller test gennemføres i overensstemmelse med Kundens testhåndbog. Testhåndbogen, der er en udmøntning af Kontraktens krav til test og prøver, beskriver yderligere principper for tests, testmodel samt kravene til gennemførelse af tests og til testprocessen.

### **2.3. Prøverapporter**

Leverandøren skal efter gennemførelse af en prøve udarbejde en rapport over det forudgående prøveforløb. Prøverapporten skal indeholde en samlet rapport for prøven og de test, som er omfattet af prøven. Prøverapporten skal leveres til Kunden.

En prøverapport skal fyldestgørende dokumentere prøveforløbet. For delleveranceprøven skal prøverapporten specifikt dokumentere, hvilke krav fra Bilag 2 der er afprøvet og verificeret. Rapporterne skal som minimum beskrive følgende forhold:

- a) Dokumentplaceringer samt hvor prøven er dokumenteret.
- b) Startkriterier og stillingtagen til opfyldelsen heraf.
- c) Prøvekontekst, herunder hvad der er afprøvet og prøvens omfang.
- d) Eventuelle konstaterede Fejl i en Fejlliste. Fejllisten skal beskrive, hvilke Fejl der er fundet i prøven, Leverandørens forslag til fejlkategori for disse Fejl, samt oplysninger om hvorvidt de konstaterede Fejl er rettet eller udestår. Endvidere skal Fejllisten beskrive en afhjælpningsplan for håndtering af udestående Fejl og en konsekvensvurdering af hver af sådanne Fejl.
- e) Resultatet af den gennemførte prøve, herunder stillingtagen til opfyldelse af godkendelseskriterier.

### **2.4. Godkendelse af prøver**

En prøve er bestået, når kravene til prøvens resultat er opfyldt, og godkendelse skal herefter ske i overensstemmelse med afsnittet "Afprøvning" i Kontrakten.

Kan prøven ikke godkendes af Kunden, skal Kunden uden ugrundet ophold skriftligt meddele dette til Leverandøren samt anføre årsagen til den manglende godkendelse.

## 2.5. Kategorisering af Fejl

Fejl ved afprøvning kategoriseres i overensstemmelse med nedenstående fejl kategorier:

| Fejl kategorier  | Beskrivelse                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kritisk          | Fejl, som forhindrer brug af hele Applikationen eller kritisk funktionalitet heri, samt sikkerhedsbrud eller forhold, som medfører en risiko for sikkerhedsbrud. |
| Væsentlig        | Fejl, som forstyrrer den normale brug af Applikationen markant, eller som forhindrer brug af vigtige dele af Applikationen.                                      |
| Mindre væsentlig | Fejl, som ikke forhindrer brug af Applikationen eller dele heraf, men som udgør en gene for Brugerne.                                                            |
| Uvæsentlig       | Fejl, som er af uvæsentlig betydning for brug af Applikationen.                                                                                                  |

Kunden afgør kategoriseringen af Fejl efter ovenstående fejl kategorisering efter forslag fra Leverandøren. I tvivlstilfælde har Kundens kategorisering forrang.

## 3. DELLEVERANCEPRØVEN

### 3.1. Generelt

Der gennemføres en delleveranceprøve for Leverancen ved afslutningen af Udviklingsperioden, inden Implementeringsperioden påbegyndes.

Formålet med delleveranceprøven er at verificere, at Applikationen er funktionsmæssigt komplet i overensstemmelse med de krav, der er specificeret i prøveplanen for delleveranceprøven.

Delleveranceprøven består af de tests, der er beskrevet i Kundens testhåndbog, og som relaterer sig til de krav, der er specificeret i prøveplanen for delleveranceprøven.

### 3.2. Prøveplan

Leverandøren skal i afklaringsfasen udarbejde en prøveplan for delleveranceprøven indeholdende de test, der skal gennemføres. Prøveplanen vedlægges som underbilag til dette Bilag 16. Prøveplanen skal specificere, hvilke krav fra Bilag 2 der afprøves ved delleveranceprøven, samt dækningsgraden for de enkelte krav.

I Leverandørens prøveplan skal karakter og omfang samt tidspunkt for Kundens deltagelse specificeres, herunder hvilke data Kunden skal stille til rådighed med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af delleveranceprøven.

Leverandøren skal under afklaringsfasen indarbejde alle forslag til ændringer fra Kunden i prøveplanen, medmindre Leverandøren kan godtgøre, at disse forslag vil indebære aktiviteter, der ligger uden for, hvad der med rimelighed kan påregnes. Prøveplanen skal være færdiggjort inden afklaringsfasens afslutning.

Kundens eventuelle forslag til ændring af prøveplanen efter afklaringsfasens afslutning skal være Leverandøren i hænde senest 10 (ti) Arbejdsdage før prøvens start, hvorefter Leverandøren udarbejder en revideret prøveplan. Den reviderede prøveplan skal være

modtaget af Kunden senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af Kundens forslag til ændringer.

Tilrettelæggelse

Delleveranceprøven tilrettelægges af Leverandøren i overensstemmelse med kravene i de to ovenstående afsnit, og sådan at det kontrolleres, at den tilbudte funktionalitet (softwaresiden af Applikationen) er til rådighed for Kunden, herunder at Applikationen fungerer i overensstemmelse med de krav, der er specificeret i prøveplanen for delleveranceprøven.

Delleveranceprøven omfatter verifikation af integration med det elektroniske delebiludstyr i de Puljekøretøjer, som Kunden stiller til rådighed i forbindelse med delleveranceprøven, jf. Bilag 4. Delleveranceprøven omfatter ikke verifikation af integration med samtlige Puljekøretøjer, idet dette henhører under Implementeringsperiodens scope og verificeres ved overtagelsesprøven.

### **3.3. Gennemførelse**

Delleveranceprøven gennemføres af Leverandøren, idet Kunden forudsættes at have en aktiv deltagelse ved delleveranceprøvens gennemførelse. Kundens deltagelse er nærmere beskrevet i Leverandørens oplæg til prøveplan, jf. afsnittet "Prøveplan" ovenfor.

Ved delleveranceprøvens gennemførelse fremprovokeres en række fejlsituationer, som Applikationen skal reagere på med fejlmeddelelser, der gør det muligt for brugeren at fortsætte på et veldefineret grundlag.

### **3.4. Godkendelseskriterier**

Delleveranceprøven skal godkendes af Kunden, når resultatet af prøven dokumenterer opfyldelsen af følgende godkendelseskriterier:

Alle test omfattet af prøven, der relaterer sig til de krav, der er specificeret i prøveplanen for delleveranceprøven, er godkendt med accepterede antal Fejl i forhold til acceptgrænser for antal Fejl, jf. afsnittet "Fejlacceptgrænser" nedenfor.

Dokumentation for de relevante dele af Leverancen er leveret i overensstemmelse med Bilag 11.

Delleveranceprøven godkendes af Kunden, hvis godkendelseskriterierne er opfyldt.

### **3.5. Fejlacceptgrænser**

Ved afslutning af delleveranceprøven gælder følgende acceptgrænser således, at der ikke må foreligge mere end følgende antal uløste Fejl, jf. kategorierne i afsnittet "Kategorisering af Fejl". Udestående Fejl, der accepteres inden for nedenstående grænser, skal være afhjulpet inden overtagelsesprøvens påbegyndelse.

| <b>Fejlkategorier</b> | <b>Max-antal Fejl</b> |
|-----------------------|-----------------------|
| Kritisk               | 0                     |
| Væsentlig             | 3                     |
| Mindre væsentlig      | 20                    |

#### **4. OVERTAGELSESPRØVEN**

##### **4.1. Generelt**

Der gennemføres en overtagelsesprøve for Leverancen.

Overtagelsesprøven består af de tests, der er beskrevet i Kundens testhåndbog.

##### **4.2. Prøveplan**

Leverandøren skal i afklaringsfasen udarbejde en prøveplan for overtagelsesprøven indeholdende de test, der skal gennemføres. Prøveplanen vedlægges som underbilag til dette Bilag 16. Overtagelsesprøvens prøveplan omfatter ikke de krav, der allerede er godkendt ved delleveranceprøven, men koncentrerer om verifikation af integration og samspil mellem Applikationen og det elektroniske delebiludstyr (hardware i køretøjerne), verifikation af Systemets funktion i helhed samt eventuelle resterende funktioner og krav, der ikke indgik i delleveranceprøven.

I Leverandørens prøveplan skal karakter og omfang samt tidspunkt for Kundens deltagelse specificeres, herunder hvilke data Kunden skal stille til rådighed med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af overtagelsesprøven.

Leverandøren skal under afklaringsfasen indarbejde alle forslag til ændringer fra Kunden i prøveplanen, medmindre Leverandøren kan godtgøre, at disse forslag vil indebære aktiviteter, der ligger uden for, hvad der med rimelighed kan påregnes. Prøveplanen skal være færdiggjort inden afklaringsfasens afslutning.

Kundens eventuelle forslag til ændring af prøveplanen efter afklaringsfasens afslutning skal være Leverandøren i hænde senest 10 (ti) Arbejdsdage før prøvens start, hvorefter Leverandøren udarbejder en revideret prøveplan. Den reviderede prøveplan skal være modtaget af Kunden senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af Kundens forslag til ændringer.

##### **4.3. Tilrettelæggelse**

Overtagelsesprøven tilrettelægges af Leverandøren i overensstemmelse med kravene i de to ovenstående afsnit, og sådan at det kontrolleres, at Leverancen fungerer i helhed, herunder integration og samspil mellem Applikationen og det elektroniske delebiludstyr i Kundens køretøjer, at Leverancen fungerer sammen med Kundens it-miljø, jf. Bilag 3, og at Dokumentationen er leveret. Overtagelsesprøven omfatter ikke de krav, der allerede er godkendt ved delleveranceprøven.

##### **4.4. Gennemførelse**

Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren, idet Kunden dog forudsættes at have en aktiv deltagelse ved overtagelsesprøvens gennemførelse. Kundens deltagelse er nærmere beskrevet i Leverandørens oplæg til prøveplan, jf. afsnittet "Prøveplan" ovenfor.

Ved overtagelsesprøvens gennemførelse fremprovokeres en række fejlsituationer, som Applikationen skal reagere på med fejlmeddelelser, der gør det muligt for brugeren at fortsætte på et veldefineret grundlag.

#### 4.5. Godkendelseskriterier

Overtagelsesprøven skal godkendes af Kunden, når resultatet af prøven dokumenterer opfyldelsen af følgende godkendelseskriterier, idet kriterierne afspejler overtagelsesprøvens scope som beskrevet i afsnittet "Prøveplan" ovenfor:

- a) Alle test omfattet af prøven er godkendt med accepterede antal Fejl i forhold til acceptgrænser for antal Fejl, jf. afsnittet "Fejlacceptgrænser".
- b) Dokumentation er leveret i overensstemmelse med Bilag 11.

Overtagelsesprøven godkendes af Kunden, hvis godkendelseskriterierne er opfyldt.

##### 4.5.1. Fejlacceptgrænser

Ved afslutning af overtagelsesprøven gælder følgende acceptgrænser således, at der ikke må foreligge mere end følgende antal uløste Fejl, jf. kategorierne i afsnittet "Kategorisering af Fejl".

| Fejlkategorier   | Max-antal Fejl |
|------------------|----------------|
| Kritisk          | 0              |
| Væsentlig        | 1              |
| Mindre væsentlig | 15             |
| Uvæsentlig       | 20             |

#### 5. DRIFTSPRØVE

Efter godkendt overtagelsesprøve gennemføres driftsprøven for Leverancen.

##### 5.1. Prøveplan

Leverandøren skal i afklaringsfasen udarbejde en prøveplan, der beskriver, hvilke tekniske og ressourcemæssige forhold der er en forudsætning for driftsprøvens gennemførelse.

Prøveplanen skal sikre, at driftsprøven giver et retvisende billede af, om de stillede servicemål er opfyldt.

##### 5.2. Gennemførelse

Prøven påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med det anførte herom i Kontrakten.

Under driftsprøven har Leverandøren ret og pligt til løbende at optimere Applikationens ydeevne, i det omfang det måtte være nødvendigt, samt at afhjælpe eventuelle konstaterede Fejl. Desuden skal Leverandøren være Kunden behjælpelig ved besvarelse af Kundens spørgsmål vedrørende brug af Applikationen, herunder yde support etc.

Fristen for driftsprøvens afslutning fremgår af afsnittet "Driftsprøven" i Kontrakten.

### **5.3. Godkendelseskriterier**

Kunden godkender driftsprøven, når servicemålene er opgjort og opfyldt for en periode, der mindst er svarende til driftsprøveperioden, jf. afsnittet "Driftsprøven" i Kontrakten.